

Groepen en Representaties: Theorie

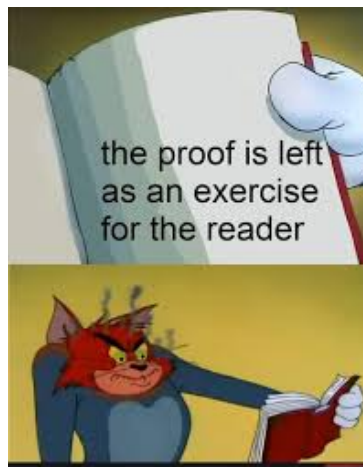
T. Cools

2025-2026

Abstract

Ik wil hier even mededelen dat dit document bewijzen die niet werden uitgeschreven in de cursus, verduidelijkingen van bewijzen in de cursen, en verduidelijkingen van concepten en voorbeelden die in de cursus werden behandeld, bevat.

Dit wilt zeggen dat mijn document niet alle te kennen theorie bevat!



1 Overview

2 Finite groups

2.1 Homomorphisms

Eerst zullen we aantonen dat $\varphi(1) = 1$:

Voor een homomorfisme $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ geldt $\varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$.

Nu is $\varphi(1) = \varphi(1 \cdot 1) = \varphi(1)\varphi(1)$. Vermenigvuldig links met $\varphi(1)^{-1}$:

$$\varphi(1)^{-1}\varphi(1) = \varphi(1)^{-1}\varphi(1)\varphi(1)$$

$$\implies \varphi(1) = 1$$

□

2.1.1 Proposition 2.1

Propositie 1. The image of a group homomorphism $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ is a subgroup of its codomain G_2 .

We have $\varphi(G_1) \leq G_2$.

Proof. We tonen aan dat $\varphi(G_1) \leq G_2$ via het deelgroepcriterium: identiteit, geslotenheid, en inverses.

Identiteit: Er geldt

$$\varphi(e_1)\varphi(e_1) = \varphi(e_1e_1) = \varphi(e_1).$$

Vermenigvuldig links met $\varphi(e_1)^{-1} \in G_2$:

$$\varphi(e_1) = e_2.$$

Dus $e_2 \in \varphi(G_1)$.

Geslotenheid: Ask a toddler on the street. (Dit is gewoon toepassen van de definitie van een homomorfisme.)

Neem $a, b \in \varphi(G_1)$, dan bestaan er $g, h \in G_1$ met $a = \varphi(g)$ en $b = \varphi(h)$. Dan

$$ab = \varphi(g)\varphi(h) = \varphi(gh) \in \varphi(G_1),$$

want $gh \in G_1$.

Inverses: Neem $a \in \varphi(G_1)$, dan bestaat er $g \in G_1$ met $a = \varphi(g)$. Omdat $g^{-1} \in G_1$, geldt

$$\varphi(g)\varphi(g^{-1}) = \varphi(gg^{-1}) = \varphi(e_1) = e_2,$$

dus $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1} = a^{-1}$. Bijgevolg

$$a^{-1} = \varphi(g^{-1}) \in \varphi(G_1).$$

Aangezien $\varphi(G_1)$ het neutraal element bevat, gesloten is onder de bewerking, en gesloten is onder invert-eren, volgt $\varphi(G_1) \leq G_2$. □

2.1.2 Co-prime group of 8 elements

Show that $\mathbb{Z}_8^* \cong \mathbb{Z}_2^2$.

$\mathbb{Z}_8^* = 1, 3, 5, 7$ (Co-primes van 8)

$\mathbb{Z}_2^2 = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$ (Vier elementen)

$\varphi : \mathbb{Z}_8^* \rightarrow \mathbb{Z}_2^2$

We beginnen met $\varphi(1) = (0, 0)$. (Per definitie)

We stellen nu $\varphi(3) = (0, 1)$ en $\varphi(5) = (1, 0)$. (We kunnen dit willekeurig kiezen, zolang we maar een injectieve afbeelding krijgen.) $\varphi(7) = (1, 1)$ (Omdat $3 * 5 = 15 \equiv 7 \pmod{8}$)

Nu zullen we dit verifiëren:

$$\varphi(3 * 5) = \varphi(15) = \varphi(7) = (1, 1)$$

$$\varphi(3) + \varphi(5) = (0, 1) + (1, 0) = (1, 1)$$

Doe dit voor de anderen en je ziet dat dit klopt

□

2.2 Lagrange Theorem

Theorem 1 (Lagrange Theorem). *Als H een deelgroep is van een eindige groep G , m.a.w. $H \leq G$; dan is de orde van H een deler van de orde van G , m.a.w. $\frac{|G|}{|H|} \in \mathbb{N}$. En de elementen van $G \setminus H$ zijn disjuncte subsets van G waarbij elke coset hetzelfde aantal elementen bevat als H .*

Proof. Stel de deelgroep H heeft $n = |H|$ elementen: $H = \{h_1, h_2, \dots, h_n\}$. Dan kunnen we een element $g_1 \in G$ nemen **dat niet in H zit**, en de rechter coset Hg_1 bekijken.

We verkrijgen een subset $H' = \{h_1g_1, h_2g_1, \dots, h_ng_1\}$ met $|H|$ elementen.

Deze subset is geen deelgroep van G of een groep op zich, want de set bevat geen identiteitselement e , zit in wel in H en G . Dit valt makkelijk aan te tonen, stel $e \in H'$, dan zou er een element $h_i g_1 = e$ moeten zijn. Dit kan alleen als $g_1 = h_i^{-1}$, dit is in contradictie met onze keuze van g_1 .

Een belangrijk aspect is dat geen enkel element van H' in H zit. Stel dat dit wel zo was, dan zou er een element $h_i g_1$ moeten zijn dat gelijk is aan een element h_j in H . Maar $h_i g_1 = h_j \implies g_1 = h_i^{-1} h_j \in H$, wat opnieuw in contradictie is met onze keuze van g_1 .

We kunnen dit opnieuw doen voor een set $H'' = H g_2$ met $g_2 \in G$, $g_2 \notin H$ en $g_2 \notin H'$.

Deze set heeft opnieuw evenveel elementen als H . We kunnen de vorige eigenschappen op analoge wijze bewijzen.

We moeten nog aantonen dat H'' ook disjunct is van H en H' : $|H g_i \cap H g_j| = \emptyset$

Dit kan opnieuw bewezen worden aan de hand van contradictie. Stel dat $h_1 g_1 = h_2 g_2$ dan is $|H g_i \cap H g_j| \neq \emptyset$. Maar dan zou $h_2^{-1} h_1 g_1 = g_2$, maar $h_2^{-1} h_1 \in H$ dus $g_2 = h_3 g_1$.

Dit is in contradictie met onze keuze van $g_2 \notin H'$.

Bijgevolg is:

$$|H' \cap H''| = \emptyset$$

Dit kan analoog aangetoond worden voor alle gevonden cosets.

Op deze manier kunnen we blijven cosets van G vinden tot er geen elementen meer over zijn die niet in een van de cosets bevat zit. We zitten nu met een $k \in \mathbb{N}$ aantal cosets van G elk met $|H|$ elementen, dus $|G| = k|H|$.

Dan wordt het gevraagde $\frac{|G|}{|H|} = \frac{k|H|}{|H|} = k \in \mathbb{N}$.

□

3 Representation Theory of Finite Groups

3.1 Representations

Theorem 2. *Elke matrix representatie $\{U(g) | g \in G\}$ is altijd equivalent aan een unitaire representatie.*

Proof. Stel de matrix A als:

$$A = \sum_{g \in G} U(g) U(g)^\dagger$$

A is de som van positief definitie matrices inclusief de identiteitsmatrix, dus A is zelf een positieve matrix.

Dus er bestaat een hermitische en positief definitie matrix $\sqrt{A} = \sqrt{A}^\dagger$.

We kunnen nu een nieuwe equivalente representatie $V(g)$ definiëren als:

$$V(g) = \sqrt{A}^{-1} U(g) \sqrt{A}$$

We zullen nu aantonen dat $V(g)$ een unitaire representatie is:

$$\begin{aligned}
V(g)V(g)^\dagger &= \left(\sqrt{A}^{-1}U(g)\sqrt{A}\right) \left(\sqrt{A}^{-1}U(g)\sqrt{A}\right)^\dagger \\
&= \sqrt{A}^{-1}U(g)\sqrt{A} \left(\sqrt{A}\right)^\dagger \left(\sqrt{A}^{-1}U(g)\right)^\dagger \\
&= \sqrt{A}^{-1}U(g)\sqrt{A} \left(\sqrt{A}\right)^\dagger U(g)^\dagger \left(\sqrt{A}^{-1}\right)^\dagger \\
&= \sqrt{A}^{-1}U(g)\sqrt{A}\sqrt{A}U(g)^\dagger\sqrt{A}^{-1} \\
&= \sqrt{A}^{-1}U(g)AU(g)^\dagger\sqrt{A}^{-1} \\
&= \sqrt{A}^{-1}U(g) \left(\sum_{x \in G} U(x)U(x)^\dagger\right) U(g)^\dagger\sqrt{A}^{-1} \\
&= \sqrt{A}^{-1} \left(\sum_{x \in G} U(g)U(x)U(x)^\dagger U(g)^\dagger\right) \sqrt{A}^{-1} \\
&= \sqrt{A}^{-1} \left(\sum_{g \in G} U(gx)U(gx)^\dagger\right) \sqrt{A}^{-1}
\end{aligned}$$

Doordat we sommeren over alle elementen van de groep, kunnen we gx vervangen door x^1 en krijgen we:

$$\begin{aligned}
V(g)V(g)^\dagger &= \sqrt{A}^{-1} \left(\sum_{x \in G} U(x)U(x)^\dagger\right) \sqrt{A}^{-1} \\
&= \sqrt{A}^{-1} A \sqrt{A}^{-1} \\
&= \sqrt{A}^{-1} \sqrt{A} \sqrt{A} \sqrt{A}^{-1} \\
&= I
\end{aligned}$$

Dus $V(g)$ is een unitaire representatie en is equivalent aan $U(g)$. □

3.2 Maschke's Theorem

Theorem 3 (Maschke's Theorem). *Elke representatie van een eindige groep G is equivalent aan de directe som van irreps zonder triviale deelruimtes.*

Proof. Stel we hebben een representatie van een rechts-invariante deelruimte van de vorm:

$$A(r) = \begin{pmatrix} B(r) & 0 \\ D(r) & C(r) \end{pmatrix}$$

met de eigenschap dat $D(ab) = D(a)B(b) + C(a)D(b)$, nu willen we een gelijkvormigheidstransformatie vinden van de vorm:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & 0 \\ -F & \mathbf{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B(r) & 0 \\ D(r) & C(r) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 0 \\ F & \mathbf{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B(r) & 0 \\ 0 & C(r) \end{pmatrix}$$

Dit is equivalent aan de volgende vergelijking:

$$D(r) = FB(r) - C(r)F$$

¹Zie cayley tabel, elk element komt precies één keer voor per rij/kolom

We kunnen F vinden door te sommeren over alle elementen van de groep:

$$F = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} D(g)B(g)^{-1}$$

We zullen nu aantonen dat deze F voldoet aan de vergelijking $D(r) = FB(r) - C(r)F$:

$$\begin{aligned} FB(r) - C(r)F &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} D(g)B(g)^{-1}B(r) - \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} C(r)D(g)B(g)^{-1} \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} D(g)B(g)^{-1}B(r) - \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (D(rg) - D(r)B(g))B(g)^{-1} \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} D(g)B(g)^{-1}B(r) - \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} D(rg)B(g)^{-1} + \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} D(r)B(g)B(g)^{-1} \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} D(g)B(g)^{-1}B(r) - \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} D(h)B(h)^{-1}B(r) + D(r) \\ &= D(r) \end{aligned}$$

Dus F voldoet aan de vergelijking $D(r) = FB(r) - C(r)F$, en we kunnen de representatie diagonaliseren zonder dat er triviale deelruimtes ontstaan. $\square$

3.3 Schur's lemma

Theorem 4 (Schur's first lemma). *If $U(g)$ is an irrep and $\forall g : XU(g) = U(g)X$, then $X = c\mathbb{1}$ for a constant $c \in \mathbb{C}$.*

Proof. Omdat we werken over $\mathbb{C}$, heeft X minstens 1 eigenwaarde $\lambda \in \mathbb{C}$.

Bijhorende eigenruimte (λ):

$$V_\lambda := \ker(X - \lambda\mathbb{1}) = \{ \mathbf{v} \in V \mid X\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \}.$$

Omdat λ een eigenwaarde is, geldt $V_\lambda \neq \{0\}$. V_λ is invariant onder $U(g)$. Voor $\mathbf{v} \in V_\lambda$:

$$X(U(g)\mathbf{v}) = U(g)(X\mathbf{v}) = U(g)(\lambda\mathbf{v}) = \lambda U(g)\mathbf{v},$$

want X commuteert met $U(g)$. Dus $U(g)\mathbf{v} \in V_\lambda \forall g \implies V_\lambda$ invariante deelruimte van representatie U .

Omdat $U(g)$ een irrep is, heeft ze per definitie geen niet-triviale invariante deelruimtes.

Door $V_\lambda \neq \{0\}$ is enkel $V_\lambda = V$ mogelijk.

$$V_\lambda = V \implies \forall \mathbf{v} \in V : X\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}, \text{ dus: } X = \lambda\mathbb{1} = c\mathbb{1}. \quad \square$$

Waarom de Jordan-vorm van X geen niet-triviale blokken kan bevatten?

Als X een Jordan-blok van dimensie $n_i > 1$ zou hebben, is de corresponderende eigenruimte strikt kleiner dan de corresponderende gegeneraliseerde eigenruimte ². $\implies V_\lambda \subsetneq V$, in tegenspraak met $V_\lambda = V$ dat we hadden.

Analoog, als er twee verschillende eigenwaarden $\lambda_i \neq \lambda_j$ zouden bestaan, dan is V_{λ_i} een eigenruimte die niet heel V inneemt wat opnieuw tot contradictie leidt met $V_\lambda = V$.

Theorem 5 (Schur's second lemma). *Given two irreps $U(g), V(g)$ and a rectangular matrix T such that $\forall g : TU(g) = V(g)T$, then either $T = 0$, or $U(g)$ and $V(g)$ are equivalent and T unique up to a constant.*

²een Jordan-blok van grootte n_i heeft een 1-dim eigenruimte, maar een n_i -dim gegeneraliseerde eigenruimte

Proof. Stel $U(g)$ werkt op een n -dim ruimte en $V(g)$ op een m -dim ruimte, dus T is een $m \times n$ -matrix.

$\ker(T)$ is invariant onder $U(g)$. Neem $\mathbf{v} \in \ker(T)$, dan:

$$T(U(g)\mathbf{v}) = V(g)(T\mathbf{v}) = V(g) \cdot 0 = 0,$$

dus $U(g)\mathbf{v} \in \ker(T)$.

Omdat $U(g)$ irreducibel is, geldt

$$\ker(T) = \{0\} \quad \text{of} \quad \ker(T) = \mathbb{C}^n.$$

$\text{im}(T)$ is invariant onder $V(g)$. Neem $\mathbf{w} = T\mathbf{v} \in \text{im}(T)$, dan

$$V(g)\mathbf{w} = V(g)T\mathbf{v} = TV(g)\mathbf{v} \in \text{im}(T).$$

Omdat $V(g)$ irreducibel is, geldt

$$\text{im}(T) = \{0\} \quad \text{of} \quad \text{im}(T) = \mathbb{C}^m.$$

We onderscheiden twee gevallen:

$T = 0$: Dit is wat we willen.

$T \neq 0$: Dan is $\ker(T) \neq \mathbb{C}^n$ ³, dus $\ker(T) = \{0\}$: T is **injectief**.

Analoog is $\text{im}(T) \neq \{0\}$, dus $\text{im}(T) = \mathbb{C}^m$: T is **surjectief**.

Gevol: T is een vierkante, bijectieve (dus inverteerbare) matrix.

Uit $TU(g) = V(g)T$ en de inverteerbaarheid van T volgt:

$$U(g) = T^{-1}V(g)T \quad \forall g,$$

Stel dat ook $S \neq 0$ voldoet aan $SU(g) = V(g)S \forall g$.⁴ Dan is S dan ook inverteerbaar.

$V(g) = SU(g)S^{-1}$ met $V(g) = TU(g)T^{-1}$ geeft:

$$TU(g)T^{-1} = SU(g)S^{-1} \implies (S^{-1}T)U(g) = U(g)(S^{-1}T) \quad \forall g.$$

Schur's eerste lemma, toegepast op irrep $U(g)$:

$$S^{-1}T = c\mathbb{1} \implies T = cS, \quad c \in \mathbb{C},$$

waaruit het te bewijzen volgt. □

3.4 Clebsch-Gordan Coefficients

De volgende eigenschappen kunnen worden aangetoond:

Orthonormaliteit:

$$\sum_{i_1, i_2} \bar{C}_{i_1 i_2 i_3 s}^{\alpha \beta \gamma} C_{i_1 i_2 i_3 s'}^{\alpha \beta \gamma'} = \delta_{\gamma, \gamma'} \delta_{s, s'} \delta_{i_3, i_3'}$$

Compleetheid:

$$\sum_{\gamma, s, i_3} \bar{C}_{i_1 i_2 i_3 s}^{\alpha \beta \gamma} C_{i_1' i_2' i_3 s}^{\alpha \beta \gamma} = \delta_{i_1, i_1'} \delta_{i_2, i_2'}$$

³want T stuurt minstens één vector naar een niet-nulvector.

⁴Onglukkige naamgeving van de cursus.

Proof. De Clebsch-Gordan coëfficiënten zijn per definitie de matrixelementen van de unitaire transformatie die de productbasis $\{|i_1 i_2\rangle\}$ van $V_\alpha \otimes V_\beta$ koppelt aan de irreducibele basis $\{|\gamma s i_3\rangle\}$, waarin de productrepresentatie blokdiagonaal ontbonden is:

$$|\gamma s i_3\rangle = \sum_{i_1, i_2} C_{i_1 i_2 i_3 s}^{\alpha \beta \gamma} |i_1 i_2\rangle, \quad |i_1 i_2\rangle = \sum_{\gamma, s, i_3} \bar{C}_{i_1 i_2 i_3 s}^{\alpha \beta \gamma} |\gamma s i_3\rangle.$$

Omdat beide bases orthonormaal zijn, is C een *unitaire* matrix:

$$C^\dagger C = \mathbb{1}, \quad C C^\dagger = \mathbb{1}.$$

Orthonormaliteit. Schrijf de eerste relatie ($C^\dagger C = \mathbb{1}$) uit in indices. De rij-index van C is (i_1, i_2) , de kolom-index is (γ, s, i_3) . Dus

$$(C^\dagger C)_{(\gamma s i_3), (\gamma' s' i'_3)} = \sum_{i_1, i_2} \bar{C}_{i_1 i_2 i_3 s}^{\alpha \beta \gamma} C_{i_1 i_2 i'_3 s'}^{\alpha \beta \gamma'} = \delta_{(\gamma s i_3), (\gamma' s' i'_3)} = \delta_{\gamma \gamma'} \delta_{s s'} \delta_{i_3 i'_3}.$$

We hebben de orthonormaliteitsrelatie.

Equivalent: $\langle \gamma s i_3 | \gamma' s' i'_3 \rangle = \delta_{\gamma \gamma'} \delta_{s s'} \delta_{i_3 i'_3}$, geschreven in de productbasis.

Compleetheid. Tweede relatie ($C C^\dagger = \mathbb{1}$):

$$(C C^\dagger)_{(i_1 i_2), (i'_1 i'_2)} = \sum_{\gamma, s, i_3} C_{i_1 i_2 i_3 s}^{\alpha \beta \gamma} \bar{C}_{i'_1 i'_2 i_3 s}^{\alpha \beta \gamma} = \delta_{(i_1 i_2), (i'_1 i'_2)} = \delta_{i_1 i'_1} \delta_{i_2 i'_2}.$$

Equivalent: $\langle i_1 i_2 | i'_1 i'_2 \rangle = \delta_{i_1 i'_1} \delta_{i_2 i'_2}$, uitgedrukt in de irreducibele basis.

De eigenschappen zijn dus de twee kanten van de unitariteit van de basistransformatie C uitwerken. $\square$

3.4.1 Relaties met Representaties

Een gerelateerde, vaak gebruikte identiteit is de volgende decompositie van de productrepresentatie, die ook uit unitariteit van C volgt:

$$D_{i_1 i'_1}^\alpha(g) D_{i_2 i'_2}^\beta(g) = \sum_{\gamma, s, i_3, i'_3} C_{i_1 i_2 i_3 s}^{\alpha \beta \gamma} D_{i_3 i'_3}^\gamma(g) \bar{C}_{i'_1 i'_2 i_3 s}^{\alpha \beta \gamma}.$$

Combineren met Schur levert

$$\frac{1}{\#G} \sum_{g \in G} D_{i_1 i'_1}^\alpha(g) D_{i_2 i'_2}^\beta(g) \bar{D}_{i_3 i'_3}^\gamma(g) = \frac{1}{d_\gamma} \sum_s C_{i_1 i_2 i_3 s}^{\alpha \beta \gamma} \bar{C}_{i'_1 i'_2 i_3 s}^{\alpha \beta \gamma}.$$

Deze relatie is interessant. (Zoals Frank of Bram het zou zeggen)

3.5 Great Orthogonality Theorem

Theorem 6 (Great Orthogonality Theorem). *Als $\hat{N}$ alle inequivalente irreps van een eindige groep G zijn, dan geldt:*

$$\frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} D_{ij}^{(\alpha)}(x) \bar{D}_{kl}^{(\beta)}(x) = \frac{1}{d_\alpha} \delta_{\alpha \beta} \delta_{ik} \delta_{jl}$$

met d_α de dimensie van de irrep α .

Dit betekent dat alle irreps samen een $\sum_{\alpha=1}^{\hat{N}} d_\alpha^2$ -dimensionale orthogonale basis opspannen in een $|G|$ -dimensionale vectorruimte.

Proof. Neem een arbitraire $d_\alpha \times d_\beta$ matrix B en definieer

$$Q = \sum_{x \in G} D^\alpha(x) B D^{\beta\dagger}(x).$$

Schur's lemma. Voor elke $y \in G$ geldt:

$$\begin{aligned} D^\alpha(y) Q &= \sum_x D^\alpha(yx) B D^{\beta\dagger}(x) \\ &= \sum_{x'} D^\alpha(x') B D^{\beta\dagger}(y^{-1}x') \\ &= \sum_{x'} D^\alpha(x') B (D^\beta(y^{-1}) D^\beta(x'))^\dagger \\ &= \sum_{x'} D^\alpha(x') B D^{\beta\dagger}(x') D^{\beta\dagger}(y^{-1}) \\ &= \sum_{x'} D^\alpha(x') B D^{\beta\dagger}(x') D^\beta(y) \\ &= Q D^\beta(y), \end{aligned}$$

waarbij we de substitutie $x' = yx$ en unitariteit $D^{\beta\dagger}(y^{-1}) = D^\beta(y)$ hebben gebruikt.

Dit is precies de voorwaarde van Schur's lemma, dus

$$Q = \delta_{\alpha\beta} \cdot c_\alpha \cdot \mathbb{1}_{d_\alpha}$$

voor een constante c_α (en $Q = 0$ als $\alpha \neq \beta$, want dan zijn de domein- en beelddimensies verschillend of de representaties inequivalent).

Bepaal c_α via het spoor (geval $\alpha = \beta$).

Aan de ene kant, omdat $Q = c_\alpha \mathbb{1}_{d_\alpha}$:

$$\text{Tr}(Q) = c_\alpha d_\alpha.$$

Aan de andere kant, met behulp van de *cykliciteit* van het spoor en unitariteit van D^α (zodat $D^{\alpha\dagger}(x) D^\alpha(x) = \mathbb{1}$):

$$\begin{aligned} \text{Tr}(Q) &= \sum_{x \in G} \text{Tr}(D^\alpha(x) B D^{\alpha\dagger}(x)) \\ &= \sum_{x \in G} \text{Tr}(D^{\alpha\dagger}(x) D^\alpha(x) B) \\ &= \sum_{x \in G} \text{Tr}(B) \\ &= |G| \cdot \text{Tr}(B). \end{aligned}$$

Gelijkstellen geeft:

$$c_\alpha = \frac{|G| \text{Tr}(B)}{d_\alpha}.$$

Samengevat:

$$Q_{ik} = \sum_{x \in G} \sum_{j,l} D_{ik}^\alpha(x) B_{jl} \bar{D}_{jl}^\beta(x) = \delta_{\alpha\beta} \frac{|G| \text{Tr}(B)}{d_\alpha} \delta_{ik}.$$

Deze relatie geldt voor *elke* matrix B . Kies nu specifiek $B = |l\rangle\langle j|$, dit is de matrix met $(|l\rangle\langle j|)_{ik} = \delta_{ij}\delta_{lk}$:

$$\begin{aligned} Q_{ik} &= \delta_{\alpha\beta} \delta_{lj} \frac{|G|}{d_\alpha} \delta_{ik} \\ &= \sum_{x \in G} D^\alpha(x) B \bar{D}^\beta(x)_{ik} \\ &= \sum_{x \in G} \sum_{r,s} (D_{ir}^\alpha(x) B_{rs} \bar{D}^\beta(x))_{ks} \end{aligned}$$

$$\implies \frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} D_{ij}^{(\alpha)}(x) \bar{D}_{kl}^{(\beta)}(x) = \frac{1}{d_\alpha} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ik} \delta_{jl}.$$

□

3.6 Frobenius Schur Indicator

Stel we hebben een zelf conjugerende representatie, per definitie bestaat er een unitaire matrix X zodat $\bar{U}(g) = XU(g)X^{-1} = XU(g)X^\dagger$ voor alle $g \in G$. Als we de geconjugeerde van deze vergelijking nemen, krijgen we

$$U(g) = \bar{X}\bar{U}(g)\bar{X}^{-1} = \bar{X}XU(g)X^{-1}\bar{X}^{-1}$$

Hieruit volgt dat $\bar{X}X$ een matrix is die commuteert met alle $U(g)$ voor $g \in G$.

Aangezien de representatie irreducibel is, volgt uit Schur's lemma dat $\bar{X}X = c\mathbb{1}$ voor een zekere constante c . c is reëel omdat $\bar{X}X$ een hermitische matrix is en een reëel spoor heeft. We hebben:

$$\bar{X}X = c\mathbb{1}; \quad X^\dagger = X^{-1} \implies \bar{X} = (X^{-1})^T$$

$$\implies (X^{-1})^T X = c\mathbb{1}$$

$$\implies \begin{cases} (X^{-1})^T = cX^{-1} \implies X^T = cX \\ X = ((X^{-1})^T)^{-1}c \implies X = X^T c = cX^T \end{cases}$$

Deze twee vergelijkingen gecombineerd geven $c^2 X = X \implies c^2 = 1$. Omdat c een reëel getal is, volgt hieruit dat c gelijk is aan ± 1 .

Nu zullen we bewijzen dat $c = 1 \implies$ dat we de irrep steeds real kunnen maken, en dat $c = -1 \implies$ dat we irrep in de volgende vorm kunnen schrijven:

$$\bar{U}(g) = (\epsilon \otimes \mathbb{1})U(g)(\epsilon^\dagger \otimes \mathbb{1})$$

$$\text{met } \epsilon = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = i\sigma_Y.$$

Proof. We splitsen op in 2 gevallen, afhankelijk van de waarde van c .

$c = +1$ In dit geval is $X = X^T$ een symmetrische matrix, en we kunnen een **Takagi decompositie** toepassen⁵ op X , zodat we X kunnen schrijven als $X = QQ^T$ voor een unitaire matrix Q .

Nu willen we een gelijkvormige matrix Y vinden voor een gelijkvormigheidstransformatie zodat

$$\overline{YU(g)Y^{-1}} = YU(g)Y^{-1} \quad \text{of} \quad \bar{Y}XU(g)X^{-1}\bar{Y}^{-1} = YU(g)Y^{-1}$$

⁵Singular Value decompositie (SVD) voor complexe symmetrische matrices.

Dit kan door Y te kiezen als $\boxed{Y = Q^T}$. Merk op dat $\bar{Y} = Q^\dagger$, dus

$$\bar{Y} X U(g) X^{-1} \bar{Y}^{-1} = Q^\dagger (Q Q^T) U(g) (Q Q^T)^{-1} Q^\dagger = (Q^\dagger Q) Q^T U(g) (Q^T)^{-1} (Q^\dagger Q) = Q^T U(g) (Q^T)^{-1} = Y U(g) Y^{-1}$$

In dit geval kunnen we de irreducibele representatie altijd reëel maken.

$c = -1$ In dit geval is $X = -X^T$ een antisymmetrische matrix, en de diagonaal elementen moeten verdwijnen. We kunnen dit doen met een **Householder transformatie** van de vorm $W X W^T$. Zo een matrix is alleen unitair als de tweede matrix verdwijnt, dus W is een orthogonale matrix. We kunnen schrijven dat:

$$X = W(\epsilon \otimes D) W^T$$

met D een diagonaal matrix. We kunnen de wortels van de diagonaal elementen van D nemen en deze opnemen in W , zodat we X kunnen schrijven als

$$X = W(\epsilon \otimes \mathbb{1}) W^T$$

Of, meer expliciet:

$$X = W \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ -1 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots \\ 0 & 0 & -1 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} W^T$$

Zoals eerder vermeld kan deze matrix worden geschreven als $X = W(\epsilon \otimes \mathbb{1}) W^T$, waarbij $\epsilon = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ de antisymmetrische blokmatrix is.

Kies nu $\boxed{Y = W^T}$. Omdat $X = W(\epsilon \otimes \mathbb{1}) W^T$ en $\bar{Y} = W$, geldt:

$$\begin{aligned} \overline{W^T U(g) W} &= \bar{Y} X U(g) X^{-1} \bar{Y}^{-1} \\ &= W W(\epsilon \otimes \mathbb{1}) W^T U(g) W(\epsilon \otimes \mathbb{1})^{-1} W^T W^{-1} \\ &= (\epsilon \otimes \mathbb{1}) W^T U(g) \bar{W} (-\epsilon \otimes \mathbb{1}) \end{aligned}$$

Dus in het geval $c = -1$ bestaat er een unitaire gelijkvormigheidstransformatie Y zodat

$$\overline{Y U(g) Y^{-1}} = (\epsilon \otimes \mathbb{1}) Y U(g) Y^{-1} (\epsilon^\dagger \otimes \mathbb{1}),$$

wat betekent dat de irreducibele representatie pseudoreëel (quaternionisch) is.

□

Theorem 7 (Second Schur Indicator). *Als $\chi(g)$ het karakter is van een irrep U , dan:*

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g^2) = \begin{cases} 1 & U \text{ reëel} \\ 0 & U \text{ complex} \\ -1 & U \text{ quaternionisch} \end{cases}$$

Proof. We zullen het orthogonaliteitstheorema toepassen.

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g^2) = \frac{1}{|G|} \sum_{ijg} U_{ij}(g) U_{ji}(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{ijg} U_{ij}(g) \bar{U}_{ji}(g)$$

Stel U is **reëel**, dan kunnen we $U(g)$ kiezen zodat $U(g) = \bar{U}(g)$ voor alle g , dus dan reduceerde bovenstaande vergelijking tot:

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g^2) = \frac{1}{|G|} \sum_{ijg} U_{ij}(g) U_{ji}(g) = \frac{1}{d_i} \delta_{ii} = 1$$

waar we het orthogonaliteitstheorema gebruikt hebben en d_i de dimensie van de irrep is.

Stel U is **complex**, dan is $\bar{U}$ niet equivalent met U . Met de orthogonaliteitsrelatie voor matrixelementen van niet-equivalente irreps volgt dan:

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g^2) = \frac{1}{|G|} \sum_{i,j} \sum_{g \in G} U_{ij}(g) \overline{U_{ji}(g)} = 0.$$

Stel U is **quaternionisch**, dan hebben we $U = X^\dagger \bar{U} X$ met $\bar{X} X = -I$. we vinden dan:

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \text{Tr}(X^\dagger \bar{U}(g) X \bar{U}(g)) = \frac{1}{d_\alpha} \sum_{i,j} \bar{X}_{ij} X_{ji} = \frac{1}{d_\alpha} \text{Tr}(\bar{X} X) = -1$$

□

Afleiding 1. Wanneer is de eerste Schur indicator niet gelijk aan nul?

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \neq 0$$

Dit is het geval als en slechts als de irrep de triviale representatie bevat, wat betekent dat er een vector $\mathbf{v}$ bestaat zodat $U(g)\mathbf{v} = \mathbf{v}$ voor alle $g \in G$.

Stel dat U de triviale representatie bevat, dan is er een vector $\mathbf{v}$ zodat $U(g)\mathbf{v} = \mathbf{v}$ voor alle $g \in G$. We kunnen deze vector normaliseren zodat $\langle \mathbf{v} | \mathbf{v} \rangle = 1$. Dan is het karakter van U gelijk aan de dimensie van de irrep, dus $\chi(g) = d$ voor alle $g \in G$. Daarom is de eerste Schur indicator gelijk aan 1. Stel nu dat de eerste Schur indicator niet gelijk is aan nul, dan is er een vector $\mathbf{v}$ zodat $\langle \mathbf{v} | U(g) | \mathbf{v} \rangle = 1$ voor alle $g \in G$. Dit betekent dat $U(g)\mathbf{v} = \mathbf{v}$ voor alle $g \in G$, dus de irrep bevat de triviale representatie.

3.7 Projectieve representaties

De $U(g)$'s vermenigvuldigen elkaar slechts tot op een fase, en vormen dus een projectieve representatie van de groep G . Dit betekent dat voor twee groeps-elementen g en h de operatoren $U(g)$ en $U(h)$ vermenigvuldigen volgens:

$$U(g)U(h) = e^{i\omega(g,h)} U(gh)$$

Een nodige conditie is **associativiteit**, wat inhoudt dat:

$$\omega(g, h) + \omega(gh, k) = \omega(h, k) + \omega(g, hk)$$

Afleiding 2.

$$(U(g)U(h))U(k) = U(g)(U(h)U(k))$$

$$\begin{aligned} (U(g)U(h))U(k) &= e^{i\omega(g,h)} U(gh)U(k) \\ &= e^{i\omega(g,h)} e^{i\omega(gh,k)} U(ghk) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
U(g)(U(h)U(k)) &= U(g)e^{i\omega(h,k)}U(hk) \\
&= e^{i\omega(h,k)}e^{i\omega(g,hk)}U(ghk) \\
\implies e^{i\omega(g,h)}e^{i\omega(gh,k)} &= e^{i\omega(h,k)}e^{i\omega(g,hk)} \\
\implies \omega(g,h) + \omega(gh,k) &= \omega(h,k) + \omega(g,hk)
\end{aligned}$$

4 Lie groups and Lie algebras

4.0.1 Matrix Representaties van $\mathfrak{sl}(2)$

Voor we beginnen, moeten we eerst een paar zaken definiëren.

We hebben de matrices L_1, L_2, L_3 die voldoen aan de commutator relaties:

$$[L_i, L_j] = i \sum_k \epsilon_{ijk} L_k$$

We definiëren de volgende operators:

$$L_{\pm} = L_1 \pm iL_2$$

$$L_0 = 2L_3$$

Met de commutator relaties:

$$[L_0, L_{\pm}] = \pm 2L_{\pm}$$

$$[L_+, L_-] = L_0$$

En de eigenschap $L_{\pm}^{\dagger} = L_{\mp}$.

En

$$\vec{L}^2 = \hat{L}_x \hat{L}_x + \hat{L}_y \hat{L}_y + \hat{L}_z \hat{L}_z = \frac{1}{2}(L_+ L_- + L_- L_+) + \frac{L_0^2}{4}$$

⁶ We hebben een basis staat $|l, m\rangle$, die orthonormaal is:

$$\langle l', m' | l, m \rangle = \delta_{l,l'} \delta_{m,m'}$$

Omdat de operators L_3 en $\vec{L}^2$ commuteren, kunnen we ze gelijktijdig diagonalizeren in een specifieke basis $\{|l, m\rangle\}$, waarbij l en m de eigenwaarden zijn van $\vec{L}^2$ en L_3 respectievelijk:

$$\begin{cases} \vec{L}^2 |l, m\rangle = l(l+1) |l, m\rangle \\ L_3 |l, m\rangle = m |l, m\rangle \end{cases}$$

De acties van de operators L_3 en $\vec{L}^2$ op de basis staten zijn:

$$\begin{cases} \langle l', m' | L_3 | l, m \rangle = m \delta_{l,l'} \delta_{m,m'} \\ \langle l', m' | \vec{L}^2 | l, m \rangle = l(l+1) \delta_{l,l'} \delta_{m,m'} \end{cases}$$

Verder hebben we nog de eigenschappen van de ladder operators $L_{\pm}$, deze anhilieren de hoogste en laagste gewicht staten:

$$\begin{cases} L_+ |l, M\rangle = 0 \\ L_- |l, M'\rangle = 0 \end{cases}$$

⁶Ik denk dat we overal de hoedjes moeten gebruiken om aan te geven dat het operators zijn, maar ze worden vaak weggelaten voor de leesbaarheid.

waarbij M en M' de hoogste en laagste waarden van m zijn, respectievelijk. Als ze niet anhileren, dan verhogen of verlagen ze m met 1, en veranderen ze de waarde van l niet.

$$L_{\pm}|l, m\rangle = N_{\pm}|l, m \pm 1\rangle$$

We hebben dat:

$$\begin{aligned} |N_{\mp}|^2 &= N_{\mp}^{\dagger} N_{\mp} = \langle l, m | L_{\mp}^{\dagger} L_{\mp} | l, m \rangle = \langle l, m | L_{\pm} L_{\mp} | l, m \rangle \\ &= \langle l, m | \vec{L}^2 - L_3^2 \pm L_3 | l, m \rangle = l(l+1) - m^2 \pm m \\ &= l(l+1) - m(m \mp 1) \end{aligned}$$

Dus

$$N_{\pm} = \sqrt{l(l+1) - m(m \pm 1)}$$

Waar we gebruik hebben gemaakt van:

$$\begin{aligned} L_{\pm} L_{\mp} &= (L_1 \pm iL_2)(L_1 \mp iL_2) \\ &= L_1^2 + L_2^2 \pm i[L_1, L_2] \\ &= L_1^2 + L_2^2 (L_3^2 - L_3^2) \pm L_3 \\ &= \vec{L}^2 - L_3^2 \pm L_3 \end{aligned}$$

De actie van de ladder operators op de basis staten is als volgt:

$$\langle l', m' | L_{\pm} | l, m \rangle = \sqrt{l(l+1) - m(m \pm 1)} \delta_{l,l'} \delta_{m \pm 1, m'}$$

4.1 Tensor product decomposition

Theorem 8. *Given the spin l_1 and spin l_2 representations of $\mathfrak{su}(2)$, their tensor product representation decomposes as a direct sum as:*

$$l_1 \otimes l_2 \simeq \bigoplus_{l=|l_1-l_2|}^{l_1+l_2} l$$

$\simeq$ denotes 'up to basis transformation' (the two representations are equivalent).

*Proof.*⁷ We bewijzen deze decompositie door de eigenwaarden van de operator $L_3 = L_{1,3} + L_{2,3}$ te analyseren in de ongekoppelde basis.

De ongekoppelde basis van de tensorproductruimte wordt gevormd door de toestanden $|l_1, m_1\rangle \otimes |l_2, m_2\rangle$. De eigenwaarde van L_3 voor een dergelijke basistoestand is $m = m_1 + m_2$, waarbij $m_1 \in \{-l_1, \dots, l_1\}$ en $m_2 \in \{-l_2, \dots, l_2\}$.

Zonder verlies van algemeenheid veronderstellen we dat $l_1 \geq l_2$. We groeperen de mogelijke toestanden op basis van hun totale eigenwaarde m :

- De maximale waarde van m is $l_1 + l_2$. Deze waarde kan op slechts één manier verkregen worden: door $m_1 = l_1$ en $m_2 = l_2$. Dit impliceert dat de representatie een hoogste-gewicht toestand bevat met $l = l_1 + l_2$.
- De irreducibele representatie (irrep) met deze spin $l = l_1 + l_2$ neemt voor elke $m \in \{-(l_1 + l_2), \dots, l_1 + l_2\}$ precies één toestand in de ruimte op.
- De daaropvolgende hoogste waarde is $m = l_1 + l_2 - 1$. In de ongekoppelde basis zijn er twee manieren om deze te vormen: $(m_1 = l_1, m_2 = l_2 - 1)$ en $(m_1 = l_1 - 1, m_2 = l_2)$. Aangezien één lineaire combinatie hiervan al deel uitmaakt van het $l = l_1 + l_2$ multiplet, blijft er precies één

⁷Note: Dit bewijs is van externe bron. De cursus verwijst naar "Jürgen Fuchs and Christoph Schweigert. Symmetries, Lie algebras and representations: A graduate course for physicists. Cambridge University Press, 2003."

onafhankelijke toestand over. Dit vormt de nieuwe hoogste-gewicht toestand voor een irrep met $l = l_1 + l_2 - 1$.

- Dit proces van aftrekking herhaalt zich. Telkens wanneer we naar een kleinere m kijken, neemt het aantal manieren om deze in de ongekoppelde basis te vormen toe. Dit gaat door totdat de kleinste spin volledig is "omgeklapt" (oftewel wanneer $m_2 = -l_2$). Vanaf de waarde $m = l_1 - l_2$ neemt de degeneratie niet langer toe. De laatst toegevoegde irrep heeft dus een hoogste gewicht van $l = l_1 - l_2$ (of in het algemeen $|l_1 - l_2|$).

Ter controle sommeren we de dimensies van deze reeks resulterende irreps. Deze som is inderdaad exact gelijk aan de dimensie van de oorspronkelijke tensorproductruimte:

$$\sum_{l=|l_1-l_2|}^{l_1+l_2} (2l+1) = (2l_1+1)(2l_2+1)$$

Omdat alle mogelijke toestanden correct toegewezen zijn en de dimensies exact overeenkomen, is hiermee aangetoond dat het tensorproduct volledig ontbindt in deze specifieke reeks van irreducibele representaties. $\square$

Voorbeeld 1. $\mathbf{0} \otimes \mathbf{d} \simeq \mathbf{d}$:

$$\begin{aligned}\rho_0(g) &= 1 \\ (\rho_0 \otimes \rho_d)(g) &= \rho_0(g) \otimes \rho_d(g) \\ &= 1 \otimes \rho_d(g)\end{aligned}$$

Inhoudelijk veranderd er niets, dus $\mathbf{0} \otimes \mathbf{d} \simeq \mathbf{d}$

4.2 Voorbeeld/methodiek

We zullen in dit voorbeeld twee spinoren koppelen. Een spinor heeft spin $l = \frac{1}{2}$. Dus $l_1 = l_2 = \frac{1}{2}$.

$$m = l, l-1, \dots, -l$$

In ons geval: $m_1, m_2 \in \{\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\}$.

Onze ontkoppelde basissen $|l_1, m_1\rangle |l_2, m_2\rangle$ zijn:

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle \left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle &= |\uparrow\uparrow\rangle \\ \left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle &= |\uparrow\downarrow\rangle \\ \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle \left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle &= |\downarrow\uparrow\rangle \\ \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle &= |\downarrow\downarrow\rangle\end{aligned}$$

Waar we een veel gebruikte notatie hebben toegepast.

$$l \in \{l_1 + l_2, l_1 + l_2 - 1, \dots, |l_1 - l_2|\}$$

$l \in \{1, 0\}$ in ons geval.

Met

$$m = m_1 + m_2$$

kunnen we de volgende koppelingen maken:

Voor $l = 1$ is $m \in \{1, 0, -1\}$. Dan hebben we de gekoppelde basissen:

$$|1, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, -1\rangle$$

Voor $l = 0$ is $m = 0$:

$$|0, 0\rangle$$

$m = m_1 + m_2$ zegt ons dat $|1, 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle = \left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle \left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle$ en $|1, -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle = \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle$.

Want $|1, 1\rangle = \sum_{m_1, m_2} \langle l_1, m_1; l_2, m_2 | l, m \rangle |l_1, m_1\rangle |l_2, m_2\rangle$ en de enige mogelijkheid om $m = 1$ te krijgen is $m_1 = m_2 = \frac{1}{2}$. Analoog voor $m = -1 \implies m_1 = m_2 = -\frac{1}{2}$.

Uit $\langle l', m' | L_- | l, m \rangle = \sqrt{l(l+1) - m(m+1)} \delta_{l', l} \delta_{m', m-1}$ kunnen we de overgangscoefficienten berekenen:

$$\begin{aligned} \langle 1, 1 | L_- | 1, 1 \rangle &= \sqrt{1(1+1) - 1(1-1)} |1, 0\rangle \\ &= \sqrt{2} |1, 0\rangle \end{aligned}$$

Doordat $L_- = L_{1-} + L_{2-}$ kunnen we ook schrijven:

$$\begin{aligned} L_- |1, 1\rangle &= (L_{1-} + L_{2-}) |\uparrow\uparrow\rangle \\ &= (L_{1-} |\uparrow\rangle) |\uparrow\rangle + |\uparrow\rangle (L_{2-} |\uparrow\rangle) \\ &= |\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\rangle \end{aligned}$$

Ik zal hier stoppen om niet teveel tijd te besteden aan latex.

5 Crystallography

Proof. We zullen aantonen dat de volgende gelijkheid geldt:

$$\sum_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{n_i}\right) = 2\left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

met $n = \#G$

We beginnen met een set

$$P = \{(|\alpha\rangle, A), |A\rangle \in S, A \in G, A \neq I, A|\alpha\rangle = |\alpha\rangle\}$$

Er zijn twee manieren om de grootte van deze set te berekenen.

1. Voor elk element $A \in G$ zijn er twee geassocieerde rotatie-assen $\pm|\alpha\rangle$, doordat we de eenheidsmatrix I moeten uitsluiten, zijn er $n - 1$ elementen in G die een rotatie-as hebben. Dus is er een totaal van $2(n - 1)$ elementen in P .
2. Voor elk element van een orbitaal O_i kunnen we $n_i - 1$ groeps-elementen in P associëren, dus $\#P = \sum_{i=1}^k (n_i - 1) = \#G \sum_i \left(1 - \frac{1}{n_i}\right)$.

Hieruit volgt dat

$$2(n - 1) = \#G \sum_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{n_i}\right)$$

en dus

$$\sum_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{n_i}\right) = 2\left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

□

5.1 Crystallographic Restriction

Theorem 9. *Crystallographic restriction:*

Als een kristal invariant is onder $\frac{2\pi}{n}$ rotaties rond een as, dan moet n gelijk zijn aan 1, 2, 3, 4 of 6.

Proof. Ruimtegroepen hebben een extra voorwaarde nog eens op de groepen SO_3 en O_3 die we al hebben gezien, namelijk dat de elementen O_g equivalent moeten zijn aan integer matrices in een geschikte basis. Waar de matrix van de basisvectoren $E^{-1}O_gE = N_g$ is.

De eigenwaarden van een integer matrix corresponderend aan een element met orde n zijn $\pm 1, \pm e^{\frac{i2\pi}{n}}, \pm e^{-\frac{i2\pi}{n}}$.

Doordat de matrix O_g equivalent is aan een integer matrix (N_g), moet de trace van O_g een geheel getal zijn.

De matrix O_g is:

$$O_g = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\frac{2\pi}{n}) & -\sin(\frac{2\pi}{n}) \\ 0 & \sin(\frac{2\pi}{n}) & \cos(\frac{2\pi}{n}) \end{pmatrix}$$

$$Tr(O_g) = 1 + 2\cos(\frac{2\pi}{n}).$$

De voorwaarde dat de trace een geheel getal is en dat $\cos x, \quad \forall x \in [1, -1] \implies Tr(O_g) \in \{-1, 0, 1, 2, 3\}$, wat overeenkomt met $n = 1, 2, 3, 4$ of 6.

$$n = 1: 1 + 2\cos(\frac{2\pi}{1}) = 3$$

$$n = 2: 1 + 2\cos(\frac{2\pi}{2}) = -1$$

$$n = 3: 1 + 2\cos(\frac{2\pi}{3}) = 0$$

$$n = 4: 1 + 2\cos(\frac{2\pi}{4}) = 1$$

$$n = 6: 1 + 2\cos(\frac{2\pi}{6}) = 2$$

□